

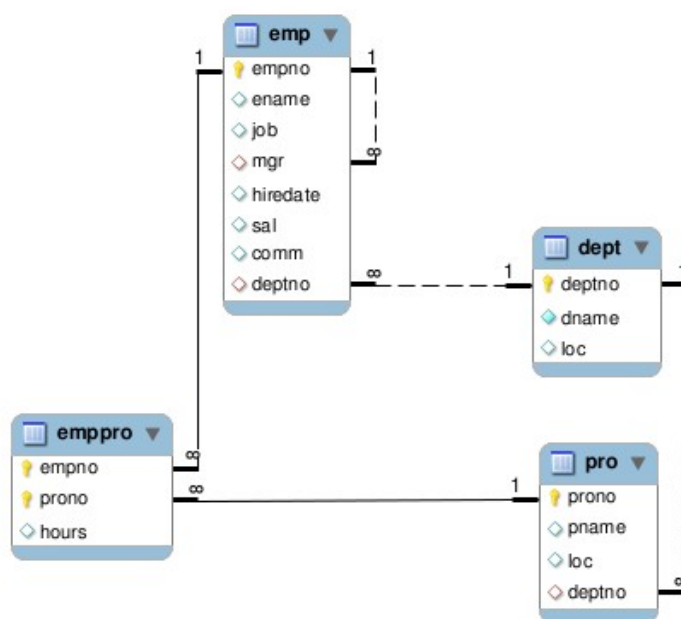
Apelidos	Nome
----------	------

Bases de Datos Avanzadas

Convocatoria: xullo 2022 (06-07-2022)

Tempo: 2h 30 min.

Esquema da BD de docencia. Todos os campos, excepto as claves primarias, admiten nulos.



As preguntas deben contestarse no sitio reservado para elas nestes folios grampados.
Os folios adicionais que poidan subministrarse son para uso como borrador e non se entregarán.

P1 (0,5p). Queremos que os usuarios u1, u2 e u3 poidan acceder (para realizar seleccións, insercións e modificacións) ó código (empno), nome, salario, comisión e código de departamento dos empregados do departamento 10. Escribe as sentencias (SQL estándar) para conseguilo. Faino de xeito que fose sinxelo engadir eses permisos a outros usuarios (u4, u5, ...) .

```
CREATE VIEW xest_10 AS
  SELECT empno, ename, sal, comm, deptno
  FROM emp
  WHERE deptno = 10
  WITH CHECK OPTION;

CREATE ROLE xestores_10;
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON xest_10 TO xestores_10;
GRANT xestores_10 TO u1, u2, u3;
-- Después:
GRANT xestores_10 TO u4;
```

P2 (0,5p). Que é o protocolo WAL (write ahead logging)? Explica como funciona e por que é necesario.

O protocolo WAL especifica que sempre deben especificarse os cambios nos ficheiros logs ca na base de datos física.

É necesario para gardar información sobre como refacer/desfacer as transaccións tras un erro

P3 (0,5p). Considera a táboa EMP de docencia, que ten a restrición PK_EMP, clave primaria (EMPNO). Ademais, definiuse un índice I_EMP_COMM sobre o campo COMM, e un índice I_EMP_SAL sobre o campo SAL. Di se para executar as seguintes sentencias Oracle utilizaría algún índice (en caso afirmativo, di o nome do índice). Xustifica a resposta.

```
SELECT /*+ INDEX(EMP I_EMP_COMM) */ COMM
FROM EMP;
```

```
SELECT MAX(SAL)
FROM EMP;
```

P4 (0,5p). Considera as seguintes táboas, onde {K1,K2} en ESCLAVA é unha clave foránea que referencia a MAESTRA.

MAESTRA	
<u>K1</u>	<u>K2</u>
10	ES

ESCLAVA		
<u>ID</u>	K1	K2
1	NULL	GL
2	10	NULL
3	10	ES

Indica, para cada posible especificación da cláusula MATCH da clave foránea, que filas de ESCLAVA serían válidas.

SIMPLE: 1,2,3
 PARCIAL: 2,3
 TOTAL: 3

P5 (0,5p). Considera o seguinte plan de execución (os valores que se lean ou escriban están omitidos porque non son relevantes para o exercicio). Inicialmente, as marcas de lectura e escritura de A , B e C son 0, e para cada transacción T_i , $M(T_i)=i$.

Indica que é o que pasa en cada instante se seguimos a ordenación básica por marcas de tempo coa Regra de escritura de Thomas. En concreto, para cada operación (R/W): di se foi posible ou non (e que pasa se non é posible), e como quedan as marcas de tempo. Se no proceso hai que anular algunha transacción e esta ten operacións no futuro, ignora estas operacións.

Podes usar un formato como este para representar os ítems de datos coas marcas de lectura (ML) e escritura (ME):

Valor	ML
	ME

Instante	T1	T2	T3
1	Read(A)		
2			Write(B)
3	Write (B)		
4			Read (A)
5			Read(C)
6		Read(A)	
7		Read(B)	
8	Write(C)		

P6 (0,5p). Dispoñemos do seguinte ficheiro de log:

```
<T1, START>
<T2, START>
<T1, A, 10, 23>
<T1, COMMIT>
<T2, B, 10, 25>
<T3, START>
<T2, COMMIT>
<T3, B, 25, 33>
<T3, B, 33, 27>
```

Tras a última entrada do log produciuse unha caída sen perda de almacenamento non volátil.

- Di se o log corresponde a un sistema con actualizacións inmediatas ou diferidas (e por que o sabes).
- Indica o que habería que facer para recuperar o sistema ante esa caída (supoñendo que se utilizan as estratexias Roubar e Non forzar).

O log é dun sistema con actualizacións inmediatas xa que o formato do log é:

<Ti, Atributo, valor_antigo, valor_novo>

Hai que facer undo das transaccións que non fixeron commit (T3)

Hai que facer redo de todas as transaccións (T1, T2 e T3)

P6 (0,25p). Que é unha restrición aprazable? Pon un exemplo onde sexa necesario o seu uso.

Unha restrición aprazable consiste en comprobar a restricións á hora de facer commit.

Se se quere crear un departamento onde o xefe non poda ser nulo e crear un xefe onde o seu departamento non poda ser nulo, de esta forma podese asignar ao novo xefe o novo departamento e viceversa

P7 (0,75p). Considera o seguinte esquema relacional. Considera a duración da canción como un número enteiro (os segundos que dura a canción).

- Escribe a sentencia SQL que obteña, para cada artista nacido/a despois do ano 2000 que compuxo máis de 5 cancións de estilo “Rock”, o nome do/a artista e a duración total desas cancións.
- Debuxa a árbore que representa a expresión de álgebra relacional desa consulta.
- Debuxa a árbore optimizada que corresponde á forma canónica desa consulta.

